

Fatec Ipiranga

Pastor Enéas
Tognini

TADS – Laboratório de Engenharia de Software

Proposta Técnica



BrincaLibras

Histórico de Versões

<i>Versão</i>	<i>Motivo</i>	<i>Data</i>
V1	Versão inicial	09/02/2026

Seção I

Plano de Projeto

Descrição do Problema

A Língua Brasileira de Sinais tornou-se uma ferramenta essencial de representatividade e inclusão da comunidade surda, sendo uma das maiores bandeiras na luta por reconhecimento e respeito à condição de surdo na sociedade. Ademais, a Libras é pauta na discussão de projetos e da legislação brasileira, pois, a partir dela, é possível garantir vários direitos às pessoas surdas que vivem no Brasil. (UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, 2023)

No contexto atual, observa-se uma carência de ferramentas digitais que unam acessibilidade, interatividade e usabilidade, fatores essenciais para um aprendizado eficaz e inclusivo. Muitos dos recursos disponíveis apresentam limitações quanto à interface, metodologia de ensino ou compatibilidade com diferentes dispositivos, o que restringe seu alcance e impacto educacional. Diante disso, torna-se relevante o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras que possam apoiar o processo de ensino e aprendizagem da Libras, contribuindo para a quebra de barreiras comunicacionais e para o fortalecimento da inclusão digital e social.

Este trabalho tem como objetivo, desenvolver um aplicativo para

aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras) com enfoque em incentivar pessoas com pouco tempo disponível para o estudo de uma nova língua a aprenderem com jogos e atividades curtas, dinâmicas e divertidas, visando tornar a Libras acessível para mais pessoas ouvintes e não ouvintes, além de impulsionar a inclusão de pessoas surdas.

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de promover a inclusão social e o acesso igualitário à educação por meio do uso de tecnologias assistivas voltadas ao ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Embora a Libras seja reconhecida oficialmente como meio legal de comunicação e expressão pela Lei nº 10.436/2002 e regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005, ainda existem barreiras significativas que dificultam sua disseminação e o aprendizado, tanto para pessoas surdas quanto para ouvintes.

Dessa forma, o trabalho justifica-se pela sua relevância social, educacional e tecnológica, ao propor uma ferramenta que estimula o aprendizado, a comunicação e a inclusão, alinhando-se aos princípios de acessibilidade e cidadania digital.

Proposta de Solução

Propõe-se o desenvolvimento de um aplicativo mobile interativo e acessível voltado ao ensino e aprendizado da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que utilize recursos tecnológicos dinâmicos e metodologias inclusivas para facilitar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes.

A implementação de funcionalidades personalizadas e dinâmicas, como atividades adaptadas ao tempo disponível e feedback em tempo real, contribui para o aumento da eficiência e da retenção no aprendizado da Libras, atendendo especialmente às necessidades de usuários com rotinas mais curtas ou irregulares.

Além disso, jogos de memorização que tenham níveis curtos e divertidos, são importantes para manter o usuário interessado e entretido.

Escopo do Projeto

O sistema incluirá cadastro e login de usuários interessados em aprender Libras, atividades para aprender Libras, jogos para memorizar os sinais de Libras, exibição do progresso do usuário no aprendizado, suporte para os usuários que possuírem dúvidas ou desejarem enviar um feedback, disponibilização de um dicionário com todos os sinais presentes no aplicativo e exibição de pontos e medalhas conquistadas pelo usuário.

Não serão contempladas funcionalidades de gerenciamento a partir de um software de manutenção neste primeiro momento, como por exemplo, permitir que o administrador gere relatórios em formato visual (gráficos, tabelas) e exportável (PDF, CSV) de desempenho dos usuários, podendo filtrar por período, tipo de atividade, categoria e usuário, além de armazenar logs de geração de relatórios (quem gerou, quando e o tipo); O sistema permitir que o intérprete de Libras acesse o painel de tradução para cadastrar vídeos e descrições em Libras associados a uma atividade ou tutorial, além de enviar traduções para revisão antes da publicação e editar traduções existentes com registro da autoria e a data da tradução, e exibir status das traduções (em edição, revisada, aprovada, publicada); O usuário poder gerar link ou convite para novos usuários e o sistema associar estes convites a recompensas (ex: pontos extras); Permitir que a equipe de Suporte Técnico possa acessar um painel de atendimento para responder dúvidas, registrar chamados e acompanhar status. Os chamados poderiam ser classificados por prioridade e com registro de logs de atendimento. O suporte não poderia acessar dados sensíveis, apenas técnicos.

O sistema será implementado como um protótipo funcional, porém não possuirá um sistema completo de gerenciamento de equipe onde seria possível que funcionários de suporte técnico, intérpretes de Libras, desenvolvedores e administradores pudessem manter o sistema atualizado e em constante crescimento.

Papéis e Responsabilidades

Integrante	Papel	Responsabilidades principais
Vanessa Cristina	Gerente de Projeto	Organizar, planejar e acompanhar o ciclo de criação, desenvolvimento e finalização do projeto.
Vanessa Cristina	Product Owner (PO)	Fornecer as informações a respeito do que deve ser implementado no projeto, como as histórias de usuário.
Matheus Diego	Documentador	Documentar todo o código para que outras pessoas consigam compreender o seu funcionamento.
Gustavo Assis	Arquiteto	Definir a estrutura técnica, escolhendo linguagens e tecnologias para garantir um aplicativo seguro com alta performance.
Gustavo Assis	Dev Backend	Desenvolver a parte de banco de dados e integração de APIs.
Gustavo Seiji	Dev Frontend	Desenvolver o layout a partir do protótipo criado no Figma.
Eduardo Moraghi	DevOps / QA	Testar o aplicativo mobile validando as funções de acordo com a especificação.

Seção II

Proposta Técnica

Detalhamento da Proposta de Solução

Requisitos Funcionais

[RF001] – Realizar cadastro

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário cadastre uma nova conta, verificando se o e-mail já está cadastrado e se os campos obrigatórios são válidos. Ao finalizar o cadastro, o sistema deve enviar para o usuário e o administrador uma confirmação por e-mail.

[RF002] – Realizar login

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário realize login informando e-mail e senha, validando as credenciais e liberando o acesso apenas se forem válidas. A sessão do usuário deve ficar ativa

até o logout e o sistema deve exibir mensagem de erro em caso de falha no login.

[RF003] – Alterar cadastro

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário edite suas informações pessoais, atualizando em tempo real as informações no banco de dados. O sistema deve exigir autenticação antes de permitir alterações sensíveis (ex: e-mail e senha) e deve exibir mensagem de sucesso após a atualização.

[RF004] – Excluir cadastro

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão de sua conta, exibindo uma tela de confirmação antes da exclusão. Os dados devem ser removidos do banco de dados e a sessão deve ser encerrada automaticamente após a confirmação.

[RF005] – Exibir progresso

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve calcular e armazenar o progresso do usuário, que deve ser exibido de forma visual (ex: barra ou porcentagem) e atualizado conforme novas atividades são concluídas.

[RF006] – Exibir medalhas

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve exibir as medalhas conquistadas e as disponíveis. Essa tela de medalhas deve ser atualizada automaticamente ao atingir novos objetivos.

[RF007] – Compartilhar progresso

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Descrição: O sistema deve gerar uma imagem, texto ou link representando o progresso e permitir que o usuário compartilhe em suas redes sociais.

[RF008] – Compartilhar medalhas

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Descrição: O sistema deve gerar uma imagem, texto ou link representando a medalha e permitir que o usuário compartilhe em suas redes sociais.

[RF009] – Compartilhar o aplicativo

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Descrição: O sistema deve gerar uma imagem, texto ou link representando o aplicativo e permitir que o usuário compartilhe em suas redes sociais.

[RF0010] – Exibir as atividades educativas

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve exigir cadastro e login para que o usuário possa acessar as atividades, e para estes usuários deve disponibilizar exercícios de Libras com instruções claras, organizadas por categorias. O sistema deve atualizar automaticamente o progresso ao final de cada atividade, exibindo feedback imediato sobre o desempenho (acertou/errou). O sistema deve permitir que o usuário refaça atividades concluídas.

[RF0011] – Receber feedbacks

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve disponibilizar um campo para envio de feedbacks que devem ser armazenados no banco de dados com data e identificação do usuário. O sistema deve permitir que administradores recebam os feedbacks por e-mail e deve exibir mensagem de confirmação para o usuário após o envio do feedback.

[RF0012] – Fornecer suporte aos usuários

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve exibir uma tela de suporte com os meios de contato, como e-mail, número de telefone e número para envio de mensagem pelo WhatsApp.

[RF0013] – Visualizar ranking de desempenho dos usuários

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve registrar e armazenar automaticamente o progresso do usuário no ranking conforme atividades concluídas e deve conceder pontos e medalhas com base em critérios configurados. O sistema deve impedir que uma mesma recompensa seja concedida mais de uma vez.

[RF0014] – Consultar Dicionário de Libras

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve disponibilizar um dicionário visual onde o usuário possa pesquisar e visualizar a representação em Libras de termos específicos através de imagens ou vídeos, organizados alfabeticamente ou por categoria.

Requisitos Não-Funcionais

[RNF001] – Segurança

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve dispor de mecanismos de segurança para a autenticação de usuários e controle de acesso a conteúdos e funcionalidades do sistema, garantindo o acesso apenas para usuários cadastrados.

[RNF002] – Senha Criptografada

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve prover ao usuário senha criptografada. O sistema deve fazer uso de um algoritmo que não permita obter a senha criptografada. Este mecanismo de criptografia deverá ser implementado pelo sistema gerenciador de banco de dados.

[RNF003] – Usabilidade

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: A usabilidade é fundamental para garantir que usuários ouvintes e não ouvintes consigam utilizar o sistema de forma descomplicada e eficiente, independentemente do nível de familiaridade com tecnologia.

O aplicativo deve apresentar uma interface clara e padronizada, com ícones identificáveis, cores contrastantes e botões destacados,

facilitando a navegação entre telas. Além disso, o usuário deve poder alternar entre modo claro e modo escuro, conforme sua preferência.

O design deve se adaptar automaticamente a diferentes dispositivos (tablets e smartphones), mantendo consistência e boa experiência visual.

As principais funções devem estar acessíveis em até três cliques a partir da tela inicial e o sistema deve fornecer mensagens e feedbacks visuais claros para cada ação do usuário, como confirmações de envio, notificações e mensagens de erro.

[RNF004] – Ajuda Online

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve oferecer recursos de ajuda e suporte que orientem o usuário quanto ao uso do aplicativo e esclareçam dúvidas sobre suas funcionalidades.

Uma seção de Perguntas Frequentes deve estar presente na tela de suporte, com respostas para dúvidas recorrentes.

E o sistema deve apresentar uma tela de feedback solicitando opiniões e sugestões dos usuários sobre o aplicativo.

[RNF005] – Linguagem de programação adotada

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve utilizar a linguagem Java 17, Javascript, Node.js, Spring Boot, React Native e Expo.

[RNF006] – Banco de Dados

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição: O sistema deve utilizar o PostgreSQL.

Regras de Negócio**[RN001] – Alteração dos dados do cliente**

Descrição: Apenas o próprio usuário ou o administrador pode alterar os dados.

Campos críticos (ex: e-mail e senha) podem exigir nova verificação.

Alterações devem ser registradas no histórico do usuário para o administrador visualizar.

[RN002] – Cadastro de usuário

Descrição: O usuário deve informar dados obrigatórios (nome, e-mail, senha).

O e-mail não pode estar duplicado no sistema.

A senha deve ter no mínimo 8 caracteres e atender critérios de segurança.

Após o cadastro, o usuário deve receber confirmação por e-mail.

[RN003] – Autenticação e acesso

Descrição: O usuário só pode acessar se o e-mail e senha forem válidos.

O sistema deve bloquear o acesso após 3 tentativas incorretas.

Usuário inativo (excluído ou bloqueado) não pode realizar login.

[RN004] – Exclusão de usuário

Descrição: Somente o usuário pode solicitar exclusão.

O sistema deve confirmar a exclusão (por senha ou confirmação em tela).

Os dados devem ser removidos definitivamente.

[RN005] – Exibição e cálculo de progresso

Descrição: O sistema deve exibir o progresso apenas do usuário logado.

O progresso é atualizado automaticamente conforme o uso do aplicativo.

O cálculo do progresso deve seguir atividades concluídas.

As medalhas são concedidas conforme critérios específicos, por exemplo, concluir 10 atividades.

O usuário só pode visualizar medalhas conquistadas e próximas metas.

O sistema deve atualizar automaticamente a lista de medalhas conforme o desempenho.

[RN006] – Compartilhamento de progresso

Descrição: O usuário pode compartilhar apenas o próprio progresso. O compartilhamento ocorre por redes sociais, link ou imagem gerada pelo app. O sistema não deve divulgar informações pessoais sem consentimento. Somente medalhas conquistadas podem ser compartilhadas.

[RN007] – Acesso às atividades

Descrição: O usuário só pode acessar as atividades após cadastro e login.

[RN008] – Funcionamento das atividades

Descrição: O sistema deve registrar desempenho (acertos e erros). O progresso deve ser atualizado automaticamente ao concluir atividades. O usuário pode assistir ao vídeo de cada sinal com legendas em português. O conteúdo dos sinais deve ser validado por especialistas em Libras antes da publicação. Os sinais devem ser organizados por categorias (alfabeto, saudações, objetos, família, etc.). O sistema deve registrar sinais aprendidos no progresso do usuário. O usuário pode testar o aprendizado por meio de quizzes ou desafios.

[RN009] – Notificações

Descrição: O usuário deve consentir para receber notificações (LGPD).
O sistema deve enviar apenas notificações relevantes (lembretes, novos conteúdos, medalhas, eventos).
O usuário pode ativar/desativar diferentes tipos de notificações.
Notificações devem respeitar horários adequados (ex: não enviar de madrugada).
O sistema deve registrar logs de envio de notificações.

[RN010] – Feedback

Descrição: Somente usuários autenticados podem enviar feedback.
O sistema deve registrar data, usuário e conteúdo do feedback.
A equipe administrativa pode responder ou utilizar o feedback para melhorias.

[RN011] – Gestão de atividades (Administrador)

Descrição: Somente Administradores podem criar, editar ou excluir atividades.
Atividades devem conter: categoria e conteúdo.
O conteúdo deve ser revisado e aprovado antes de ser publicado.
Cada atividade deve ter objetivo de aprendizagem associado.
O administrador pode definir critérios de pontuação e medalhas das atividades.

[RN012] – Sistema de recompensas

Descrição: O sistema deve registrar automaticamente o progresso ao concluir atividades.

As recompensas devem seguir critérios definidos nas atividades.

O sistema deve impedir duplicação de recompensas.

O sistema deve armazenar histórico de conquistas e progressos.

Regras de pontuação e recompensas devem ser configuráveis pelo administrador.

Diagramas

Diagrama de Classes

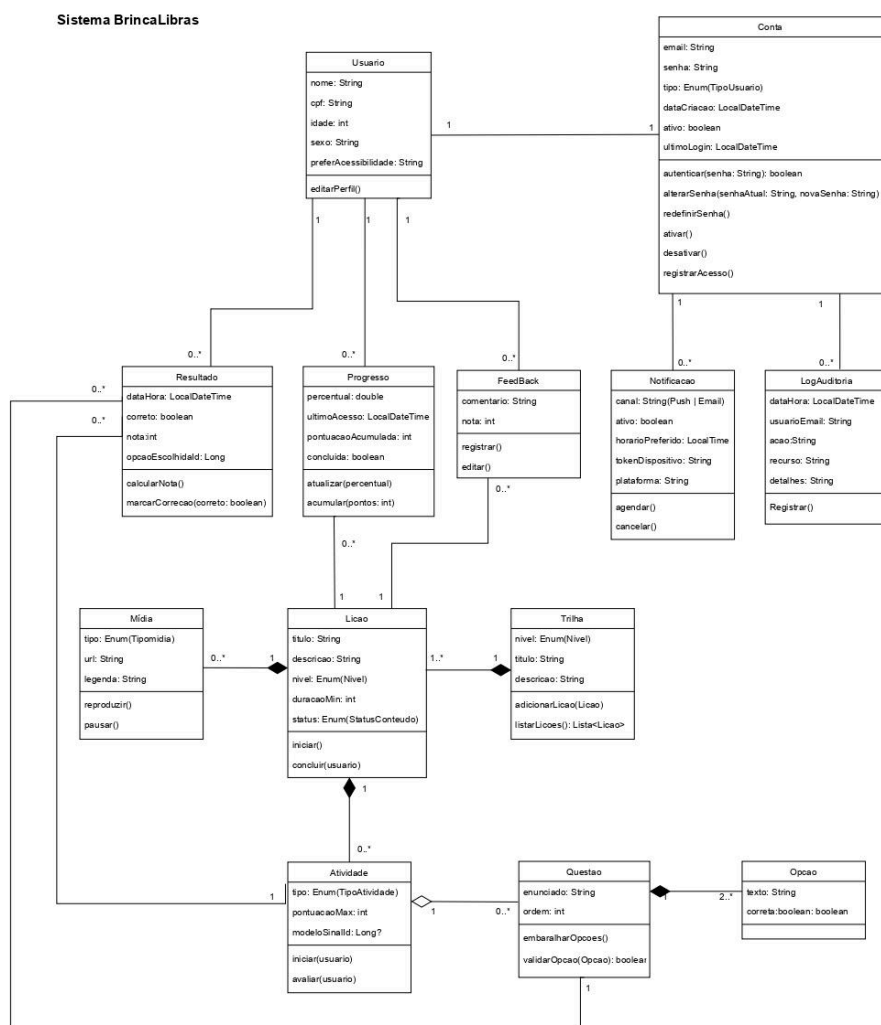
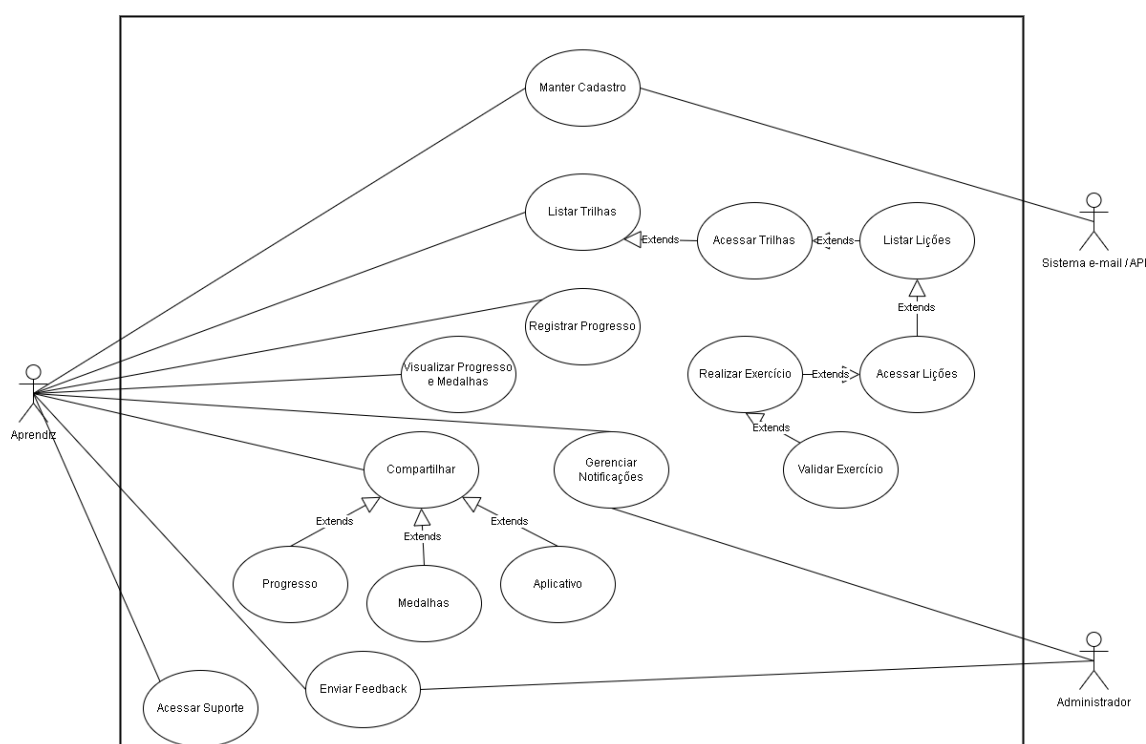


Diagrama de Caso

Caso de Uso geral



Especificação do Caso de uso

UC001 – Realizar Login	
Sumário:	Permite que o usuário acesse o sistema fornecendo credenciais válidas (e-mail e senha). O sistema deve validar os dados informados, verificar restrições de segurança, bloquear acessos irregulares e estabelecer uma sessão autenticada.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	-

Casos de Uso Associados:	-
Pré-condição: a. O usuário deve possuir um cadastro previamente criado. b. O usuário não pode estar bloqueado por excesso de tentativas falhas. c. O sistema deve estar operacional e conectado ao banco de dados.	
Fluxo Principal ● O usuário acessa a tela de login. ● O sistema exibe os campos obrigatórios: e-mail e senha. ● O usuário informa suas credenciais. ● O sistema valida o formato do e-mail informado. ● Se inválido → gera mensagem e retorna ao passo 2. ● O sistema consulta o banco de dados para verificar se o e-mail está cadastrado. ● O sistema verifica se a conta está ativa: ● Se a conta estiver excluída ou inativa, o sistema impede o login. ● O sistema verifica se a senha informada corresponde à senha criptografada registrada. ● O sistema verifica se o usuário excedeu o limite de tentativas de login incorretas. ● Em caso de sucesso na validação, o sistema: a. Autentica o usuário. b. Cria uma sessão segura associada ao usuário. c. Redireciona o usuário para a Tela Inicial, exibindo seu nome, progresso e atividades disponíveis. ● O sistema registra log de acesso contendo: usuário, horário, dispositivo e IP.	
Fluxo Alternativo (1): Recuperação de Senha: a. O usuário seleciona a opção “Esqueci minha senha”. b. O sistema solicita o e-mail cadastrado. c. O usuário informa o e-mail. d. O sistema valida se o e-mail existe no banco. e. O sistema envia um link seguro de redefinição de senha para o e-mail informado. f. O sistema registra log de solicitação de recuperação. g. O fluxo retorna para o passo 1 do fluxo principal.	
Fluxo Alternativo (2): Conta Inativa a. O sistema identifica que a conta está marcada como excluída, bloqueada ou inativa. b. O sistema exibe mensagem orientando o usuário a procurar suporte. c. O sistema encerra o fluxo.	

Fluxo Alternativo (3): Primeiro Acesso Após Cadastro a. O sistema identifica que o usuário está realizando login pela primeira vez. b. O sistema exibe mensagem de boas-vindas e orientações iniciais. c. O sistema oferece a opção de trocar senha obrigatoriamente, dependendo da política do sistema. d. Após trocar a senha (se solicitado), o fluxo volta ao passo 9 do fluxo principal.
Fluxo de Exceção (1): Credenciais Inválidas: a. O sistema identifica que o e-mail não existe, não está verificado ou a senha está incorreta. b. O sistema exibe mensagem clara e sem detalhes sensíveis (“Usuário ou senha inválidos”). c. O sistema incrementa o contador de tentativas de login do usuário. d. Se o número de tentativas exceder o limite: - O sistema bloqueia temporariamente o usuário, registra log e envia notificação. e. O fluxo retorna ao passo 2.
Fluxo de Exceção (2): Falha de Comunicação a. O sistema detecta falha na comunicação com o banco de dados ou serviço de autenticação. b. O sistema exibe mensagem de indisponibilidade temporária. c. O sistema registra incidente no log do servidor. d. O fluxo é encerrado sem autenticação.
Fluxo de Exceção (3): Campos Obrigatórios Não Preenchidos a. O usuário tenta prosseguir sem preencher e-mail e/ou senha. b. O sistema destaca os campos obrigatórios e exibe mensagem de instrução. c. O sistema impede o avanço até que os campos estejam preenchidos. d. O fluxo retorna ao passo 2.
Pós-condições: a. Uma sessão autenticada deve ser criada e associada ao usuário. b. O sistema deve registrar log de autenticação (horário, usuário, status).
Requisitos : RF002
Regras de Negócio: RN002, RN003

UC002 – Realizar Cadastro	
Sumário:	Permite que um novo usuário crie uma conta no sistema BrincaLibras, informando seus dados básicos. O sistema deve validar os dados obrigatórios, garantir a unicidade do e-mail, aplicar critérios de segurança à senha e registrar o novo usuário, enviando confirmação por e-mail.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	Administrador
Casos de Uso Associados:	-
Pré-condição: a. O sistema deve estar em operação e com acesso ao banco de dados. b. O usuário ainda não deve possuir um cadastro ativo com o mesmo e-mail. c. O serviço de envio de e-mails deve estar disponível para confirmar o cadastro.	

Fluxo Principal

- O usuário acessa a opção “Criar conta” ou “Cadastre-se” na tela inicial do BrincaLibras.
- O sistema exibe o formulário de cadastro com os campos obrigatórios (nome, e-mail, senha) e, opcionalmente, outros dados complementares (ex.: perfil, tipo de usuário, aceitação de termos).
- O usuário preenche os campos obrigatórios do formulário.
- O sistema verifica se todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
 - Se houver campos obrigatórios em branco, o fluxo segue para o Fluxo de Exceção (1).
- O sistema valida o formato do e-mail (ex.: estrutura nome@dominio.com).
- O sistema consulta o banco de dados para verificar se já existe usuário cadastrado com o mesmo e-mail.
 - Se já existir e-mail cadastrado, o fluxo segue para o Fluxo de Exceção (2).
- O sistema valida a senha informada de acordo com as regras de segurança definidas:
 - Quantidade mínima de caracteres;
 - Presença de letras maiúsculas/minúsculas, números e/ou símbolos, conforme política;
 - Não pode ser igual ao próprio e-mail ou nome do usuário, quando aplicável.
 - Se a senha não atender, segue para o Fluxo de Exceção (3).
- O sistema registra o novo usuário no banco de dados com os dados informados, armazenando a senha de forma criptografada.
- O sistema registra, em histórico interno, que o cadastro foi realizado, podendo associar esse registro ao usuário para futuras auditorias.
- O sistema gera um token ou código de confirmação de e-mail e envia uma mensagem para o e-mail informado, contendo instruções de confirmação de conta.
- O sistema exibe uma mensagem na tela informando que o cadastro foi realizado com sucesso e orienta o usuário a verificar a caixa de e-mail para confirmação.

Fluxo Alternativo (1): Cadastro com Dados Complementares

- a. O usuário, além dos dados obrigatórios, preenche campos complementares (ex.: tipo de usuário: professor, familiar, estudante; instituição, cidade, etc.).
- b. O sistema valida esses dados conforme restrições específicas (tamanho de texto, formato de telefone, etc.).
- c. Os dados são salvos junto ao cadastro principal.
- d. O fluxo retorna ao passo 9 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo (2): Cadastro a partir de Convite

- a. O usuário acessa a tela de cadastro por meio de um link de convite.
- b. O sistema identifica o código de convite associado ao link e já preenche algumas informações.
- c. O sistema segue a partir do passo 2 do fluxo principal.
- d. Ao final do cadastro, o sistema registra a associação entre o novo usuário e o convite, podendo futuramente conceder recompensas a quem convidou.

Fluxo de Exceção (1): Campos Obrigatórios Não Preenchidos

- a. O sistema identifica que um ou mais campos obrigatórios não foram preenchidos.
- b. O sistema destaca visualmente os campos obrigatórios faltantes e exibe uma mensagem explicando que é necessário preenchê-los para prosseguir.
- c. Nenhum dado é salvo no banco.
- d. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção (2): E-mail Já Cadastrado

- a. O sistema identifica que o e-mail informado já está associado a outro usuário.
- b. O sistema exibe uma mensagem informando que o e-mail já está em uso e, opcionalmente, oferece:
 - * Link para recuperação de senha;
 - * Orientação para uso de outro e-mail.
- c. Nenhum novo usuário é criado.
- d. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal para que o usuário possa alterar o e-mail.

Fluxo de Exceção (3): Senha Não Atende aos Critérios de Segurança

- a. O sistema identifica que a senha não atende às políticas de segurança definidas.
- b. O sistema exibe mensagem explicando os critérios mínimos para a senha.
- c. Nenhum dado é salvo no banco.
- d. O usuário permanece na mesma tela e o fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção (4): Falha no Envio de E-mail

- a. Após criar o registro do usuário, o sistema tenta enviar o e-mail de confirmação.
- b. O serviço de e-mail não responde ou retorna erro.
- c. O sistema registra o log da falha de envio.
- d. O sistema exibe mensagem informando que o cadastro foi criado, mas houve um problema ao enviar a confirmação, orientando o usuário a tentar novamente mais tarde ou entrar em contato com o suporte.
- e. O administrador pode visualizar essa falha posteriormente em relatórios ou logs.

Fluxo de Exceção (5): Falha de Comunicação com o Banco de Dados	
a. Durante a validação ou gravação dos dados, ocorre uma falha de comunicação com o banco de dados. b. O sistema não realiza nenhuma gravação parcial para evitar inconsistência. c. O sistema exibe mensagem genérica de erro, informando indisponibilidade momentânea. d. O sistema registra log técnico do problema. e. O fluxo é encerrado sem concluir o cadastro.	
Pós-condições: a. Um novo registro de usuário é criado no banco de dados, com status “ativo” ou “pendente de confirmação”, conforme a política adotada. b. O sistema registra log de criação de conta contendo data, hora e IP de origem. c. Um e-mail de confirmação é enviado ao usuário com as instruções para primeiro acesso.	
Requisitos : RF001	
Regras de Negócio: RN002, RN001	

UC003 – Alterar Cadastro	
Sumário:	Permite que o usuário atualize suas informações pessoais no sistema BrincaLibras. O sistema deve garantir que apenas o próprio usuário (ou o administrador, em cenários específicos) possa alterar essas informações, validar os dados informados, exigir autenticação para campos sensíveis e registrar histórico das alterações.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	Administrador (em casos de manutenção administrativa do perfil)
Casos de Uso Associados:	-
Pré-condição: a. O usuário deve estar autenticado no sistema (caso de uso “Realizar Login” concluído). b. Deve existir um cadastro ativo associado à conta do usuário. c. O sistema deve estar em operação e ter acesso ao banco de dados.	

Fluxo Principal

1. O usuário, já logado, acessa a opção “Meu Perfil” ou “Editar Cadastro”.
2. O sistema recupera e exibe os dados atuais do usuário (nome, e-mail, demais informações de perfil).
3. O usuário seleciona os campos que deseja alterar (por exemplo: nome, e-mail, senha, preferências).
4. O usuário edita os dados desejados e solicita a atualização, clicando em “Salvar alterações”.
5. O sistema verifica se há campos obrigatórios entre os que foram alterados (por exemplo, e-mail) e valida o preenchimento:
 - Se algum campo obrigatório estiver vazio, segue para o Fluxo de Exceção (1).
6. O sistema valida o formato dos dados alterados (por exemplo: formato de e-mail, tamanho de campos, formato de telefone, etc.).
7. Se o e-mail foi alterado, o sistema verifica se já existe outro usuário cadastrado com o mesmo e-mail (RN002):
 - Se houver duplicidade, segue para o Fluxo de Exceção (2).
8. Se a senha foi alterada, o sistema valida se a nova senha atende aos critérios de segurança (mínimo de caracteres, complexidade, etc.) definidos em RN002:
 - Se não atender, segue para o Fluxo de Exceção (3).
9. O sistema pode solicitar a senha atual do usuário para confirmar alterações críticas (como e-mail ou senha), conforme RN001:
 - Se a senha confirmatória estiver incorreta, segue para o Fluxo de Exceção (4).
10. Com todas as validações atendidas, o sistema atualiza o cadastro do usuário no banco de dados com os novos valores.
11. O sistema registra em histórico quais campos foram modificados, a data/hora e o identificador do usuário ou administrador que realizou a alteração (RN001).
12. O sistema exibe mensagem de sucesso, informando que os dados foram atualizados com êxito.

Fluxo Alternativo (1): Alterar Apenas Dados Não Críticos

- a. O usuário altera apenas dados não críticos (por exemplo: nome de exibição, cidade, tipo de usuário, preferências de notificação).
- b. O sistema valida apenas formatação básica desses campos (por exemplo: tamanho máximo, caracteres permitidos).
- c. O sistema não solicita a senha atual, pois não se trata de campo crítico (de acordo com a política definida).
- d. O sistema atualiza os dados e registra o histórico da alteração.
- e. O fluxo retorna ao passo 12 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo (2): Alterar E-mail

- a. O usuário informa um novo e-mail no campo correspondente.
- b. O sistema valida o formato do novo e-mail.
- c. O sistema consulta o banco para verificar se o e-mail já está em uso por outro usuário.
- d. O sistema solicita a senha atual como confirmação da alteração.
- e. Estando tudo válido, o sistema:
 - Atualiza o e-mail do usuário no cadastro;
 - Opcionalmente, marca o e-mail como “pendente de confirmação”;
 - Envia um e-mail de confirmação para o novo endereço.
- f. O sistema registra no histórico a alteração do e-mail.
- g. O fluxo retorna ao passo 12 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo (3): Alterar Senha

- a. O usuário acessa a opção de alterar senha dentro do perfil.
- b. O sistema solicita:
 - Senha atual;
 - Nova senha;
 - Confirmação da nova senha.
- c. O usuário informa os dados.
- d. O sistema verifica se a senha atual está correta.
- e. O sistema verifica se a nova senha coincide com a confirmação.
- f. O sistema valida se a nova senha atende aos critérios de segurança.
- g. Em caso de sucesso, o sistema atualiza a senha (armazenando criptografada) e registra no histórico que houve alteração de senha (sem registrar o conteúdo da senha).
- h. O sistema exibe mensagem de sucesso, orientando o usuário a usar a nova senha no próximo login.

Fluxo de Exceção (1): Campos Obrigatórios Não Preenchidos

- a. O sistema detecta que algum campo obrigatório alterado foi deixado em branco.
- b. O sistema destaca o(s) campo(s) incorretos/obrigatórios e exibe mensagem explicando a necessidade de preenchimento.
- c. Nenhuma alteração é gravada no banco.
- d. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Fluxo de Exceção (2): E-mail Já Cadastrado a. O sistema identifica que o novo e-mail informado já existe cadastrado em outra conta. b. O sistema exibe mensagem informando que o e-mail já está em uso e orienta o usuário a utilizar outro e-mail. c. Nenhuma alteração de e-mail é realizada. d. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal para que o usuário corrija o dado.
Fluxo de Exceção (3): Senha Não Atende aos Critérios a. O sistema verifica que a nova senha informada não atende às regras de segurança. b. O sistema exibe mensagem explicando os critérios mínimos (por exemplo, “mínimo de 8 caracteres, incluindo letra maiúscula, minúscula e número”). c. A alteração de senha não é aplicada. d. O fluxo retorna ao passo 3 ou ao fluxo alternativo de senha, conforme o contexto.
Fluxo de Exceção (4): Senha Atual Incorreta a. Em alterações críticas (e-mail, senha), o sistema solicita a senha atual para confirmação. b. O usuário informa a senha atual, mas o sistema não consegue validá-la corretamente. c. O sistema exibe mensagem indicando que a senha atual não confere. d. Nenhuma alteração crítica é aplicada. e. O fluxo retorna ao passo de solicitação de senha.
Fluxo de Exceção (5): Falha na Atualização no Banco de Dados a. Durante a gravação das alterações, ocorre erro de comunicação ou falha de integridade no banco. b. O sistema cancela a operação e impede alterações parciais (tudo-ou-nada). c. O sistema exibe mensagem genérica de erro, informando que não foi possível atualizar os dados no momento. d. O sistema registra log técnico com detalhes do erro. e. O fluxo é encerrado sem alterações.
Pós-condições: a. Os dados do usuário são atualizados no banco de dados conforme as alterações confirmadas. b. O sistema registra o log/histórico das alterações realizadas (o quê foi alterado, por quem e quando).
Requisitos : RF003
Regras de Negócio: RN001, RN002

UC004 – Excluir Cadastro	
Sumário:	Permite que o usuário exclua permanentemente sua conta no BrincaLibras. O sistema deve solicitar confirmação explícita, validar a identidade do usuário, aplicar as regras de exclusão segura de dados e encerrar a sessão após a remoção do cadastro.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	-
Casos de Uso Associados:	-
Pré-condição: a. O usuário deve estar autenticado no sistema. b. Deve existir um cadastro ativo do usuário no banco de dados. c. O sistema deve estar em operação e com acesso ao banco.	

Fluxo Principal

- O usuário, estando logado, acessa a área “Meu Perfil” e seleciona a opção “Excluir conta”.
- O sistema exibe uma tela de alerta com informações sobre a consequência da exclusão:
 - Perda de progresso, medalhas, histórico de atividades, rankings, etc.
- O sistema solicita que o usuário confirme a intenção de exclusão, por exemplo:
 - Marcando uma caixa “Estou ciente e desejo excluir minha conta”;
 - E/ou informando novamente sua senha atual.
- O usuário confirma a exclusão, preenchendo os campos solicitados (checkbox e, se necessário, senha).
- O sistema valida a confirmação:
 - a. Verifica se o checkbox ou confirmação de leitura foi marcada.
 - b. Se a exclusão exigir senha, o sistema verifica se a senha informada está correta.
- O sistema registra em log que foi solicitada a exclusão da conta por aquele usuário, com data e hora.
- O sistema remove ou anonimiza os dados do usuário no banco de dados, seguindo a política definida (RN004 / LGPD):
 - Remove credenciais de login;
 - Remove dados pessoais identificáveis;
 - Opcionalmente, mantém apenas registros estatísticos anonimizados.
- O sistema encerra a sessão atual do usuário.
- O sistema exibe uma mensagem final, informando que a conta foi excluída com sucesso e que, a partir dali, o usuário não terá mais acesso com aquelas credenciais.

Fluxo Alternativo (1): Usuário Desiste da Exclusão

- a. Na tela de confirmação, o usuário clica em “Cancelar” ou fecha a janela.
- b. O sistema aborta o processo de exclusão.
- c. Nenhuma alteração é feita no banco de dados.
- d. O sistema redireciona o usuário de volta para a tela de perfil ou inicial.

Fluxo Alternativo (2): Confirmação por E-mail

- a. Após o passo 4 do Fluxo Principal, ao invés de excluir imediatamente, o sistema pode enviar um e-mail com um link de confirmação de exclusão.
- b. O usuário acessa o e-mail e clica no link de confirmação.
- c. O sistema valida o token/código contido no link e verifica se está dentro do prazo de expiração.
- d. Se o token for válido, o sistema segue a partir do passo 6 do Fluxo Principal, removendo a conta.
- e. Se o token estiver expirado ou inválido, o sistema informa ao usuário que a solicitação precisa ser refeita.

Fluxo de Exceção (1): Senha Incorreta na Confirmação

- a. O sistema requer a senha atual para confirmar a exclusão.
- b. O usuário informa a senha, mas o sistema a identifica como incorreta.
- c. O sistema exibe mensagem de erro, informando que a senha não confere.
- d. Nenhuma exclusão é realizada.
- e. O fluxo retorna ao passo 4 do Fluxo Principal, permitindo nova tentativa ou cancelamento.

Fluxo de Exceção (2): Falha na Remoção dos Dados

- a. Durante o processo de exclusão, o sistema encontra algum erro de comunicação ou integridade no banco de dados.
- b. O sistema cancela a operação antes de concluir a exclusão para evitar inconsistências.
- c. O sistema exibe mensagem informando que não foi possível excluir a conta naquele momento e orienta o usuário a tentar novamente mais tarde ou contatar o suporte.
- d. O sistema registra log técnico detalhando a falha.
- e. A conta do usuário permanece ativa, sem alterações.

Fluxo de Exceção (3): Usuário Não Autenticado

- a. Por algum erro ou expiração de sessão, o usuário tenta acessar a funcionalidade de exclusão sem estar logado.
- b. O sistema detecta a ausência de sessão válida.
- c. O sistema redireciona o usuário para a tela de login, exibindo mensagem de que é necessário autenticar-se para prosseguir.
- d. O fluxo é encerrado até que o usuário faça login novamente.

Pós-condições: a. O cadastro do usuário é removido (ou marcado como excluído de forma irreversível, conforme política de LGPD). b. A sessão do usuário é encerrada imediatamente após a exclusão. c. Um registro de log é gerado informando que a conta foi excluída (sem manter dados pessoais além do necessário para auditoria mínima).
Requisitos : RF004
Regras de Negócio: RN004

UC005 – Exibir Progresso	
Sumário:	Permite que o usuário visualize seu progresso no uso do BrincaLibras, incluindo atividades concluídas, desempenho, evolução por categorias e nível atual. O sistema deve consultar os dados registrados, calcular indicadores de progresso e apresentá-los de forma clara e visual, atualizando essas informações automaticamente conforme o usuário realiza novas atividades.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	Sistema de Gamificação
Casos de Uso Associados:	●
Pré-condição: a. O usuário deve estar autenticado no sistema. b. Devem existir registros de atividades e progresso associados ao usuário (ao menos zero, para exibir “ainda não há progresso”). c. A base de dados de atividades e resultados deve estar acessível.	

Fluxo Principal

1. O usuário, estando logado, acessa a opção “Visualizar Progresso Detalhado” no menu do aplicativo.
2. O sistema identifica o usuário logado e recupera seu identificador único (ID de usuário).
3. O sistema consulta o banco de dados em busca de:
 - Atividades concluídas;
 - Quantidade de acertos/erros;
 - Tempo de resposta (se aplicável);
 - Categorias (saudações, família, objetos, etc.);
 - Nível atual, pontos e medalhas associadas.
4. O sistema consolida essas informações e calcula indicadores de progresso, por exemplo:
 - Percentual de atividades concluídas em relação ao total disponível;
 - Evolução por categoria (ex.: 60% concluído em “Saudações”, 30% em “Família”);
 - Nível e pontos acumulados;
 - Progresso necessário para atingir próxima meta ou medalha.
5. O sistema monta uma interface gráfica com esses dados:
 - Barras, gráficos ou círculos de progresso;
 - Texto explicativo (ex.: “Você concluiu 15 de 40 atividades”);
 - Destaque para conquistas recentes.
6. O sistema exibe a tela de progresso para o usuário, permitindo que ele visualize:
 - Seu desempenho geral;
 - Detalhamento opcional por categoria, período ou tipo de atividade.
7. Caso o usuário realize novas atividades durante a mesma sessão, o sistema pode atualizar os dados em tempo quase real, recalculando progressos e exibindo a evolução.

Fluxo Alternativo (1): Filtro de Período ou Categoria

- a. Na tela de progresso, o usuário seleciona filtros adicionais, como:
 - Período (última semana, último mês, todo o histórico);
 - Categoria de sinais (saudações, coreografias, objetos, etc.).
- b. O sistema aplica os filtros à consulta de banco de dados.
- c. O sistema recalcula os indicadores de progresso com base nos filtros.
- d. O sistema atualiza a interface, exibindo o progresso conforme os critérios selecionados.
- e. O fluxo retorna ao passo 6 do fluxo principal, com a visão filtrada.

Fluxo Alternativo (2): Progresso por Metas e Medalhas

- a. O usuário acessa uma aba ou seção específica dentro da tela de progresso, chamada, por exemplo, “Metas e Conquistas”.
- b. O sistema consulta as metas ativas e as medalhas disponíveis.
- c. O sistema exibe:
 - Quais medalhas já foram conquistadas e por quê;
 - Quais metas estão em andamento (ex.: “faltam 3 atividades para conquistar a medalha X”);
 - Qual a porcentagem de conclusão de cada meta.
- d. O sistema evidencia visualmente o que o usuário precisa fazer para avançar de nível ou conquistar novas recompensas.

Fluxo de Exceção (1): Nenhum Progresso Registrado

- a. O sistema identifica que o usuário ainda não concluiu nenhuma atividade (não há registros de progresso).
- b. O sistema exibe uma mensagem amigável e motivacional.
- c. O sistema pode exibir um botão de atalho para a primeira atividade recomendada.
- d. O fluxo é encerrado após a exibição das orientações.

Fluxo de Exceção (2): Falha na Consulta de Dados

- a. Durante a consulta ao banco de dados, ocorre uma falha (problema de conexão, timeout, erro interno).
- b. O sistema não consegue recuperar as informações necessárias para montar o progresso.
- c. O sistema exibe uma mensagem genérica de erro, informando que não foi possível carregar o progresso no momento.
- d. O sistema orienta o usuário a tentar novamente mais tarde.
- e. O sistema registra log técnico da falha, incluindo horário e ID do usuário.

Fluxo de Exceção (3): Usuário Não Autenticado

- a. Por alguma razão (expiração de sessão, falha de token, etc.), o usuário tenta acessar a tela de progresso sem estar autenticado.
- b. O sistema detecta que não há sessão ativa.
- c. O sistema redireciona o usuário para a tela de login e exibe mensagem: “Por favor, faça login para visualizar seu progresso.”
- d. O fluxo é encerrado até que o usuário se autentique.

Pós-condições:

- a. As informações de progresso são apresentadas ao usuário, refletindo o estado atual dos dados.
- b. O sistema pode registrar log de visualização de progresso (para relatórios futuros).

Requisitos : RF005
Regras de Negócio: RN005, RN009, RN018

UC006 – Exibir Medalhas	
Sumário:	Permite que o usuário visualize suas medalhas conquistadas e aquelas que ainda podem ser obtidas no BrincaLibras. O sistema deve recuperar as medalhas associadas ao usuário, exibir suas descrições, critérios e datas de conquista, bem como indicar as próximas metas e atualizá-las conforme o desempenho do usuário.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	Sistema de Gamificação
Casos de Uso Associados:	-
Pré-condição: a. O usuário deve estar autenticado no sistema. b. Devem existir medalhas definidas no sistema (conjunto de medalhas possíveis). c. O sistema deve possuir uma estrutura para relacionar quais medalhas cada usuário já conquistou.	
Fluxo Principal - O usuário, estando logado, acessa a opção “Minhas Medalhas” ou uma seção semelhante dentro do app. - O sistema identifica o usuário logado e consulta o banco de dados em busca de: - Medalhas já conquistadas por esse usuário (com data de conquista); - Medalhas existentes no sistema que ainda podem ser conquistadas (medalhas “disponíveis”). - O sistema, com base nas regras de RN005/RN018, determina: - Quais medalhas estão completamente conquistadas; - Quais estão em progresso (ex.: 70% de uma meta); - Quais ainda não foram iniciadas. - O sistema monta a interface de exibição, apresentando, para cada medalha: - Nome da medalha; - Ícone ou imagem representativa; - Descrição do que ela representa;	

○ Critério para conquista (ex.: “Concluir 10 atividades da categoria Família”); ○ Data da conquista (se já obtida); ○ Status (conquistada, em progresso, não iniciada). 5. O sistema destaca visualmente as medalhas conquistadas, por exemplo: ○ Com cores, efeitos ou posicionamento diferenciado; ○ Agrupando em uma seção “Conquistas alcançadas”. 6. O sistema também exibe as medalhas ainda não conquistadas, com indicação do que o usuário precisa fazer para obtê-las (metas e percentuais de progresso). 7. O usuário pode navegar entre abas ou filtros, como: ○ “Todas as medalhas”; ○ “Conquistadas”; ○ “Disponíveis”; ○ “Por categoria de atividade”.
Fluxo Alternativo (1): Visualizar Detalhes de uma Medalha a. O usuário seleciona uma medalha específica para ver mais detalhes. b. O sistema exibe uma tela ou modal com: - Descrição detalhada; - Critério completo de conquista; - Progresso atual em relação a esse critério ; - Data de conquista, se já obtida; - Eventuais recompensas adicionais associadas (pontos extras, nível etc.). c. O sistema oferece, se pertinente, um botão para ir diretamente às atividades relacionadas àquela medalha (por exemplo: “Ver atividades que contam para essa medalha”).
Fluxo Alternativo (2): Agrupamento por Tema ou Dificuldade a. O usuário seleciona uma opção de filtro ou organização, como “medalhas básicas”, “intermediárias”, “avançadas” ou “por trilha de aprendizagem”. b. O sistema reorganiza a apresentação das medalhas conforme o critério escolhido. c. O sistema mantém o status de conquistas visível dentro desses agrupamentos.

Fluxo de Exceção (1): Nenhuma Medalha Conquistada a. O sistema identifica que o usuário ainda não conquistou nenhuma medalha. b. O sistema exibe uma mensagem motivacional. c. O sistema destaca medalhas iniciais ou de fácil conquista, sugerindo por onde começar.	
Fluxo de Exceção (2): Problema na Consulta de Medalhas a. Durante a consulta às tabelas de medalhas ou ao registro de conquistas, ocorre uma falha de comunicação ou erro no banco. b. O sistema não consegue recuperar corretamente a lista de medalhas. c. O sistema exibe mensagem de erro genérica, indicando que não foi possível carregar as medalhas naquele momento. d. O sistema orienta o usuário a tentar novamente mais tarde. e. Um log técnico é gerado para análise posterior.	
Fluxo de Exceção (3): Usuário Não Autenticado a. O usuário tenta acessar a tela de medalhas sem estar logado (por expiração de sessão ou acesso direto). b. O sistema detecta ausência de sessão válida. c. O sistema redireciona o usuário para a tela de login, com uma mensagem explicativa. d. Após o login, o usuário pode voltar à tela de medalhas, se desejar.	
Pós-condições: a. A lista de medalhas conquistadas e disponíveis é apresentada ao usuário. b. O sistema pode registrar log de visualização de medalhas (para relatórios e ajustes de gamificação).	
Requisitos : RF006	
Regras de Negócio: RN005, RN018	

UC007 – Compartilhar Progresso	
Sumário:	Permite que o usuário gere e envie uma representação visual de seu desempenho acadêmico e nível atual no BrincaLibras para redes sociais ou aplicativos de mensagens.

Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	APIs de Redes Sociais (Instagram, WhatsApp, etc.)
Casos de Uso Associados:	UC005 (Exibir Progresso)
Pré-condição: a. O usuário deve estar autenticado no sistema. b. O sistema deve ter registros de progresso atualizados para o ID do usuário.	
Fluxo Principal 1. O usuário acessa a tela de "Meu Progresso". 2. O sistema exibe os indicadores de desempenho (porcentagem de conclusão, nível, horas de estudo). 3. O usuário aciona a opção "Compartilhar Progresso". 4. O sistema processa os dados dinâmicos e gera um layout visual (card ou imagem) contendo o nome do usuário e suas estatísticas. 5. O sistema invoca a folha de compartilhamento nativa do sistema operacional (iOS/Android). 6. O usuário seleciona o destino (ex: Story do Instagram ou conversa de WhatsApp). 7. O sistema confirma o envio e retorna à tela de progresso.	
Fluxo Alternativo: Personalizar Card de Compartilhamento a. Antes do envio, o usuário escolhe entre diferentes templates visuais ou cores de fundo. b. O sistema atualiza a prévia da imagem conforme a escolha do usuário.	
Fluxo de Exceção: Falha na Geração da Imagem a. O sistema encontra um erro ao renderizar o card dinâmico. b. O sistema exibe a mensagem: "Não foi possível gerar a imagem no momento. Tente novamente".	

Pós-condições: O conteúdo visual com o progresso do usuário é enviado para a plataforma externa escolhida.
Requisitos : RF007
Regras de Negócio: RN006

UC008 – Compartilhar Medalhas	
Sumário:	Permite que o usuário divulgue individualmente uma medalha conquistada, exibindo o ícone da conquista e o critério atingido.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	APIs de Redes Sociais
Casos de Uso Associados:	UC006 (Exibir Medalhas)
Pré-condição: a. O usuário deve estar autenticado no sistema. b. O usuário deve possuir ao menos uma medalha conquistada.	
Fluxo Principal 1. O usuário acessa a galeria de "Minhas Medalhas". 2. O usuário seleciona uma medalha específica já conquistada. 3. O sistema exibe os detalhes da medalha e o botão "Compartilhar Conquista". 4. O sistema gera uma imagem estilizada contendo o ícone da medalha, o título (ex: "Mestre do Alfabeto") e a marca do BrincaLibras. 5. O sistema abre as opções de compartilhamento do dispositivo. 6. O usuário confirma a postagem na rede social desejada.	
Fluxo de Exceção: Medalha não conquistada a. O usuário tenta compartilhar uma medalha que ainda está "bloqueada" ou em progresso. b. O sistema desabilita o botão de compartilhamento ou informa que apenas conquistas alcançadas podem ser divulgadas.	

Pós-condições: A imagem da medalha é enviada para a rede social selecionada.
Requisitos : RF008
Regras de Negócio: RN018

UC009 – Compartilhar o Aplicativo	
Sumário:	Permite que o usuário recomende o BrincaLibras para outras pessoas enviando um link de convite ou convite visual..
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	APIs de Redes Sociais
Casos de Uso Associados:	-
Pré-condição: a. Conexão com a internet ativa.	
Fluxo Principal 1. O usuário acessa o menu de "Configurações" ou "Suporte". 2. O usuário clica em "Convidar Amigos" ou "Compartilhar App". 3. O sistema prepara um texto padrão contendo o link de download (loja de aplicativos) e uma breve descrição do BrincaLibras. 4. O sistema abre a lista de contatos/aplicativos para envio. 5. O usuário confirma o envio para os destinatários escolhidos.	
Pós-condições: O conteúdo visual com o progresso do usuário é enviado para a plataforma externa escolhida.	
Requisitos : RF009	
Regras de Negócio: -	

UC010 – Exibir as Atividades Educativas	
Sumário:	Gerencia a interface de aprendizado, permitindo que o usuário navegue por trilhas temáticas, assista vídeos de sinais em Libras e realize exercícios práticos com feedback em tempo real.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	Sistema de Gamificação (para atualização de status)
Casos de Uso Associados:	-
Pré-condição: a. O usuário deve estar autenticado no sistema. b. Existência de trilhas e lições cadastradas no banco de dados.	
Fluxo Principal 1. O usuário acessa a trilha de aprendizado principal. 2. O sistema consulta o banco de dados e exibe as categorias disponíveis (ex: Alfabeto, Família, Cores). 3. O usuário seleciona uma categoria. 4. O sistema apresenta a lista de atividades (Aprender, Praticar, Jogar e Desafio). 5. O usuário inicia a lição desejada. 6. Se for "Aprender", o sistema carrega o vídeo do sinal correspondente com controles de reprodução. 7. Se for "Jogar", o sistema apresenta o exercício interativo (ex: múltipla escolha). 8. O usuário submete a resposta. 9. O sistema valida a resposta e exibe feedback imediato (efeito sonoro/visual de acerto ou erro). 10. Ao finalizar, o sistema registra a conclusão e oferece a opção de avançar ou refazer.	
Fluxo Alternativo: Refazer Atividade Concluída a. O usuário seleciona uma atividade com status "Concluída". b. O sistema permite a execução total da lição sem alterar a pontuação máxima já registrada, apenas para fins de revisão.	

Fluxo de Exceção: Falha no Carregamento do Vídeo a. O vídeo da lição não carrega por erro no servidor ou conexão lenta. b. O sistema exibe um placeholder de erro e o botão "Tentar carregar novamente".
Pós-condições: O status da atividade é atualizado para o usuário e o progresso é enviado para processamento no UC014.
Requisitos : RF010
Regras de Negócio: RN007, RN008, RN015

UC011 – Receber Feedbacks	
Sumário:	Permite que o usuário envie críticas, sugestões ou elogios sobre o app, garantindo que os administradores recebam essas informações para melhoria contínua.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	Administrador / Sistema de E-mail
Casos de Uso Associados:	-
Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema	
Fluxo Principal 1. O usuário acessa a seção "Enviar Feedback" dentro das configurações ou perfil. 2. O sistema apresenta um formulário com campo de texto e categoria (Sugestão, Erro, Elogio). 3. O usuário preenche os dados e clica em "Enviar". 4. O sistema valida se o campo não está vazio. 5. O sistema salva o feedback no banco de dados, atrelando o ID do usuário e a data/hora. 6. O sistema dispara um e-mail automático para a conta administrativa com o conteúdo do feedback. 7. O sistema exibe uma mensagem de sucesso: "Obrigado! Seu feedback foi enviado."	

Fluxo de Exceção(1): Campo Vazio a. O usuário tenta enviar sem digitar texto. b. O sistema bloqueia o envio e solicita o preenchimento.
Fluxo de Exceção(2): Falha no Banco/Servidor a. Ocorreu um erro ao salvar o feedback. b. O sistema informa que o serviço está indisponível e sugere tentar mais tarde.
Pós-condições: a. O feedback é registrado permanentemente no banco de dados. b. O administrador é notificado sobre a nova entrada.
Requisitos : RF012
Regras de Negócio: RN010

UC012 – Fornecer Suporte aos Usuários	
Sumário:	Centraliza os meios de contato direto com a equipe do BrincaLibras para auxílio em questões técnicas ou de acessibilidade.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	-
Casos de Uso Associados:	-
Pré-condição: Nenhuma (pode ser acessado inclusive na tela de login se houver problema de acesso).	

Fluxo Principal 1. O usuário clica na opção "Suporte" ou "Ajuda". 2. O sistema exibe uma tela com os ícones e dados de contato: E-mail, Telefone e WhatsApp. 3. O usuário seleciona um dos canais. 4. O sistema identifica o canal e abre o aplicativo correspondente no celular (ex: WhatsApp Web ou App de E-mail) já com o destinatário preenchido. 5. O sistema exibe também uma seção de FAQ (Perguntas Frequentes).
Fluxo Alternativo: Cópia de E-mail a. O usuário clica sobre o endereço de e-mail. b. O sistema copia o texto para a área de transferência e exibe a notificação "Copiado".
Pós-condições: O usuário é direcionado para um canal de atendimento humano ou autoajuda.
Requisitos : RF013
Regras de Negócio: RN004

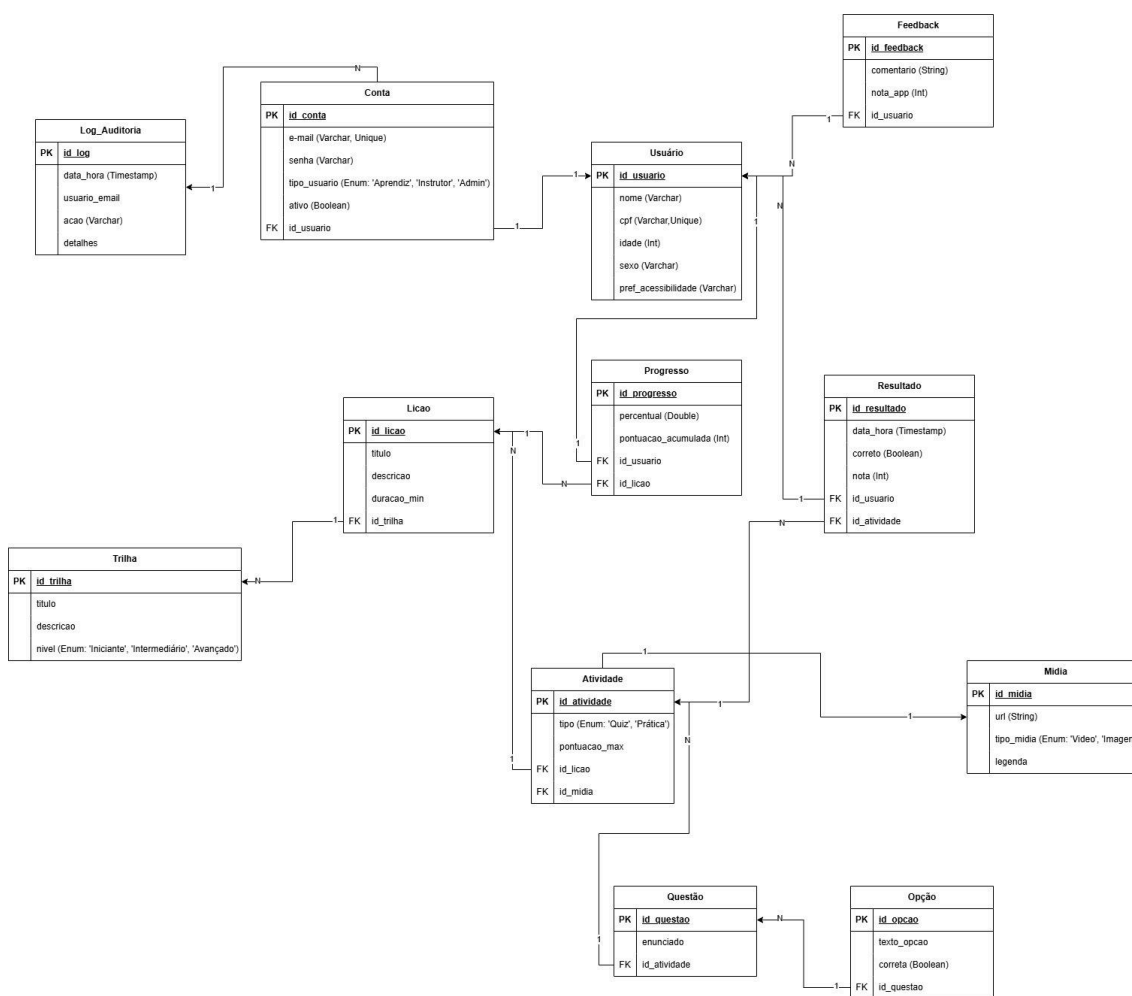
UC013 – Visualizar Ranking de Desempenho dos Usuários	
Sumário:	Processa internamente o desempenho do usuário após atividades educativas, calculando pontos e disparando a conquista de medalhas de forma automática. Além de atualizar o ranking com a pontuação dos outros usuários e jogadores.
Ator Primário:	Sistema de Gamificação
Ator Secundário:	-
Casos de Uso Associados:	UC010, UC006
Pré-condição: O usuário deve ter concluído uma atividade educativa com sucesso (mínimo de acertos).	

Fluxo Principal 1. Ao término de uma lição (UC010), o sistema recebe o payload com o número de acertos. 2. O sistema consulta a tabela de metas do usuário. 3. O sistema soma a nova pontuação ao saldo total do perfil. 4. O sistema verifica se o novo total de pontos ou o número de lições concluídas atingiu o gatilho de uma medalha (RN018). 5. Caso positivo, o sistema insere um novo registro na tabela de conquista/medalha, garantindo que não haja duplicidade para a mesma medalha. 6. O sistema atualiza o status da barra de progresso global.
Fluxo Alternativo: Bonificação por Sequência a. O sistema identifica que o usuário está acessando pelo 3º dia consecutivo. b. O sistema concede pontos extras de "fidelidade".
Pós-condições: a. O banco de dados de pontuação e progresso é atualizado em tempo real. b. O usuário recebe a confirmação visual da recompensa no próximo acesso à tela de perfil.
Requisitos : RF014
Regras de Negócio: RN005, RN012, RN018

UC014 – Exibir Dicionário de Libras	
Sumário:	Oferece um catálogo de consulta onde o usuário pode buscar termos específicos e visualizar a representação correta em Libras através de imagens ou vídeos.
Ator Primário:	Usuário
Ator Secundário:	-
Casos de Uso Associados:	-

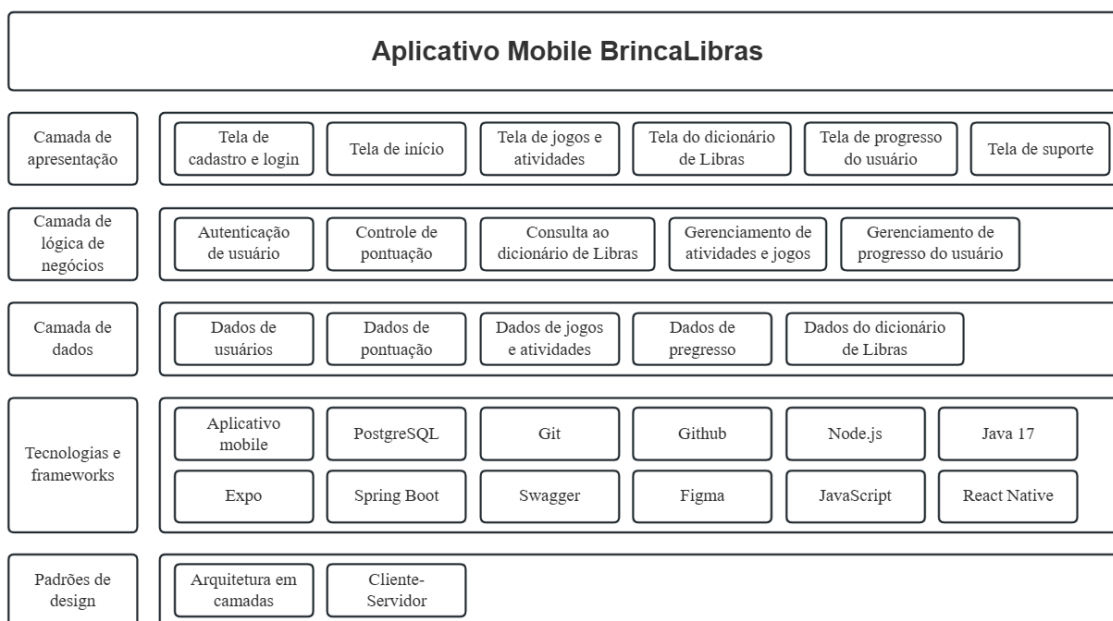
Pré-condição: Banco de dados de sinais populado.
Fluxo Principal 1. O usuário acessa a aba "Dicionário" no menu principal. 2. O sistema carrega a lista de termos ordenada alfabeticamente. 3. O usuário utiliza o campo de busca para filtrar por uma palavra específica. 4. O sistema filtra os resultados em tempo real. 5. O usuário clica sobre um termo da lista. 6. O sistema abre uma tela/modal com o vídeo ou imagem do sinal, descrição gramatical e exemplos de uso.
Fluxo Alternativo: Filtrar por Categoria a. O usuário seleciona um filtro (ex: "Saudações" ou "Natureza"). b. O sistema exibe apenas os termos pertencentes àquela categoria temática.
Fluxo de Exceção: Termo não encontrado a. O usuário busca por uma palavra que não consta no dicionário. b. O sistema exibe mensagem: "Termo não encontrado" e oferece um botão para "Sugerir inclusão deste sinal" (linkando para o UC012).
Pós-condições: O usuário visualiza o conteúdo educativo solicitado.
Requisitos : RF015
Regras de Negócio: RN008

Modelo de Dados

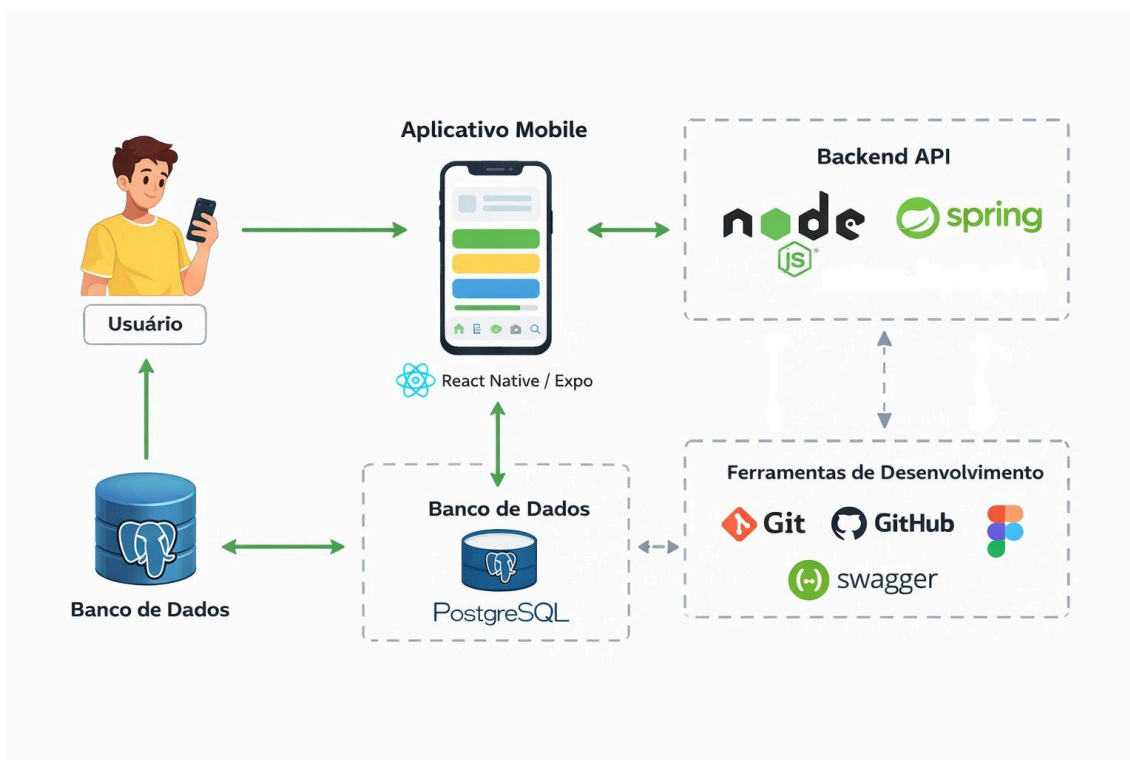


Especificação da Arquitetura do Software

Diagrama de Arquitetura



Ecosistema da Solução



Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Categoria	Função no Projeto
Java 17 + Node.js + Spring Boot	Linguagem e backend	Lógica do servidor e API REST
React Native + Expo	Frontend / Framework	Interface com o usuário e visualização do projeto através do Expo
PostgreSQL	Banco de dados	Armazenamento de dados relacional
Git + GitHub	Controle de versão	Versionamento e colaboração em equipe
Figma	Design de interface	Protótipo das telas e experiência do usuário

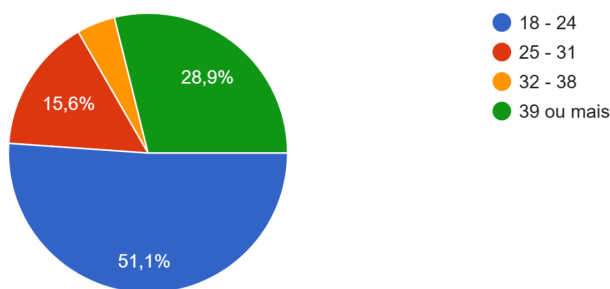
Anexo I

Questionário utilizado para levantamento de dados:

<https://forms.gle/FJwowbBczGq1NuWE7>

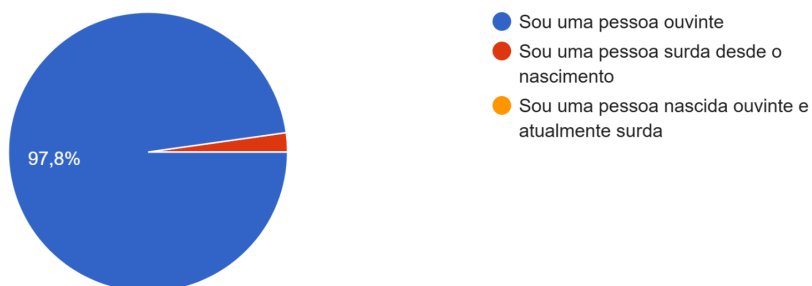
Qual é a sua faixa etária?

45 respostas



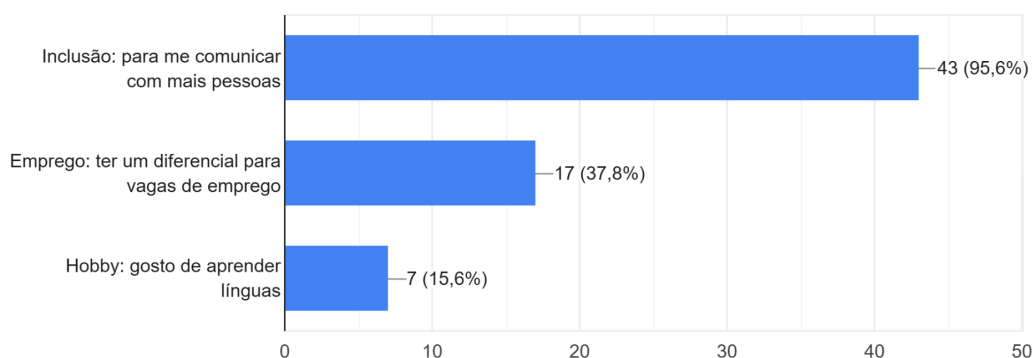
Em qual das opções abaixo você se encaixa?

45 respostas



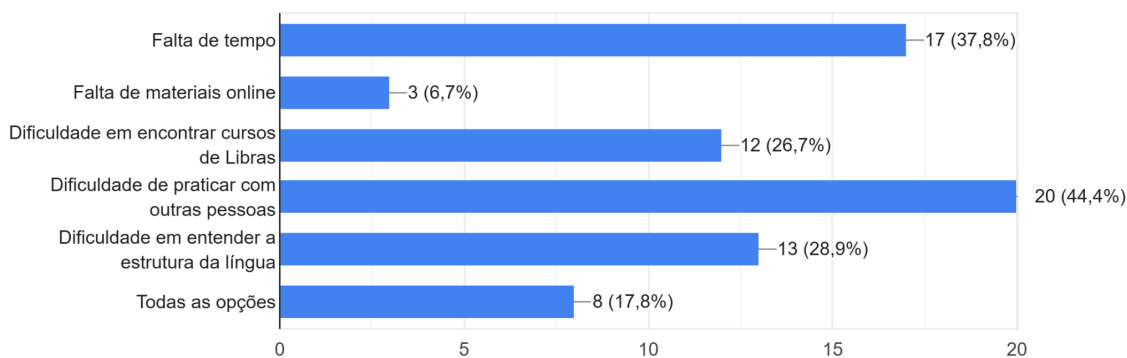
Por que você tem interesse em aprender Libras?

45 respostas



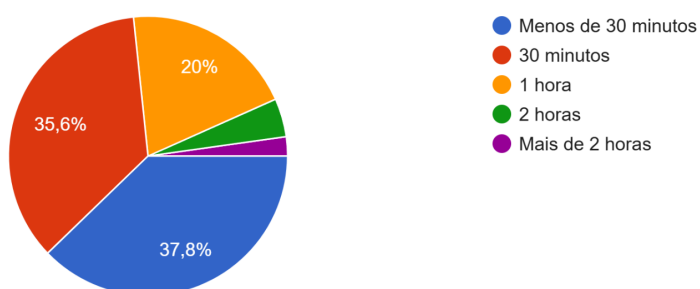
Qual é a maior dificuldade que você enfrenta, ou enfrentou, para iniciar o estudo de Libras?

45 respostas



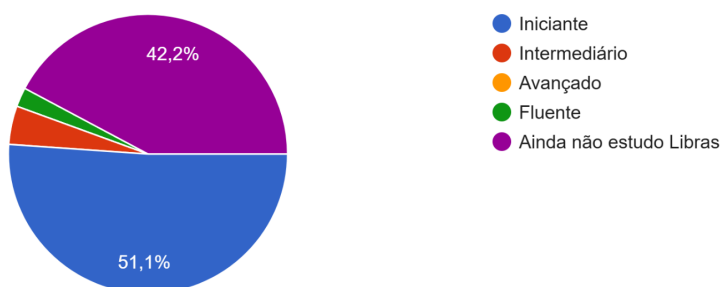
Quanto tempo você tem disponível no seu dia para estudar exclusivamente Libras?

45 respostas



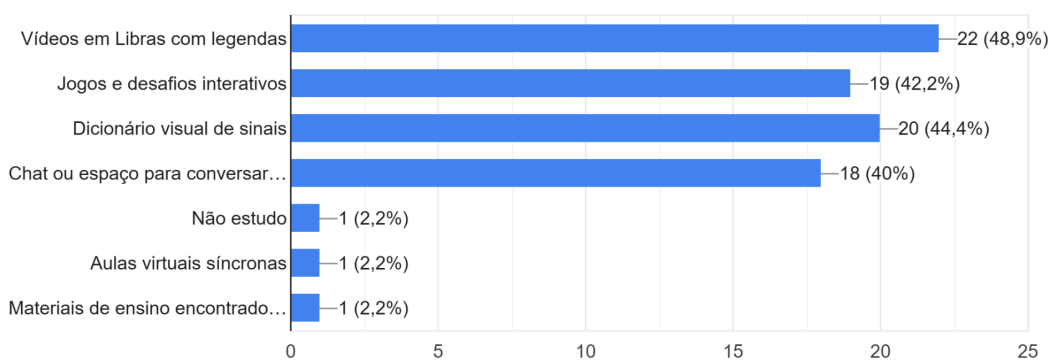
Em qual nível de aprendizado de Libras você se considera?

45 respostas



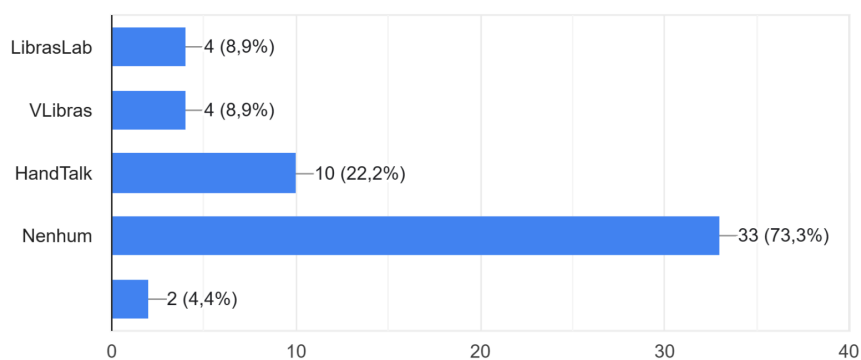
Quais formas de aprendizado você mais gosta ou considera mais eficazes?

45 respostas



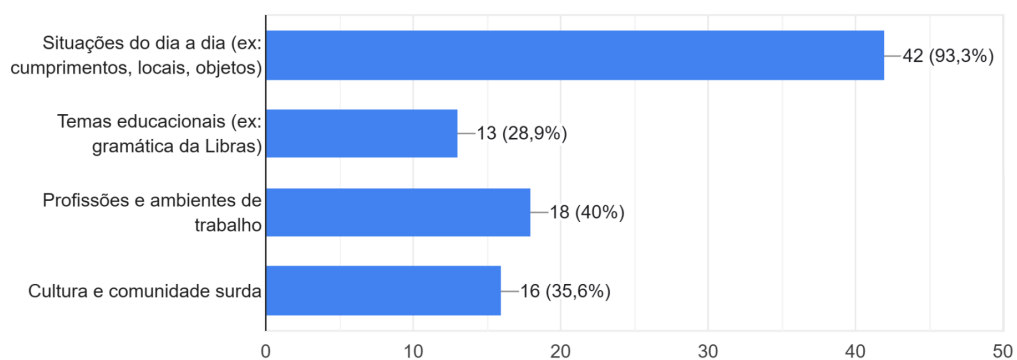
Qual(is) dos aplicativos abaixo você já utilizou para aprender Libras?

45 respostas



Você prefere aprender Libras com conteúdos voltados para:

45 respostas



Você gostaria de sugerir alguma melhoria ou novo recurso para os aplicativos que promovem o ensino de Libras atualmente?

11 respostas

O curso de Libras na Fatec poderia ter mais carga horária no curso GRH da Fatec Ipiranga.

Ter opção de passar o vídeo do sinal em câmera lenta, e de mais de um ângulo

Contextualização e conversas, não apenas aprender palavras soltas

Conteúdos voltados para áreas específicas como: jurídica, saúde, ensino superior, profissões específicas (ex.: indústria/publicidade/ambiente corporativo), etc.

Não

.

Interação em tempo real com outras pessoas que queiram aprender libras ou com pessoas surdas que já saibam libras.

Não

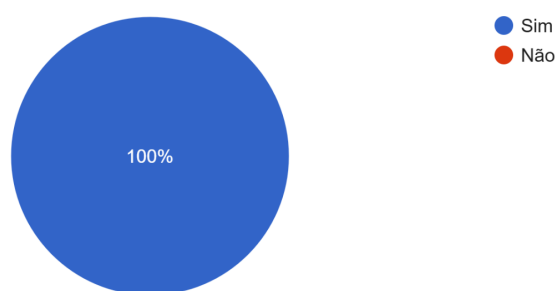
Não conheço os aplicativos, mas entendo que um aplicativo leve e ágil seja um grande diferencial

interações com pessoas surdas para aplicar o conhecimento

Não faço uso no momento

Você autoriza o uso anônimo das suas respostas para fins acadêmicos nesta pesquisa?

45 respostas



Anexo II

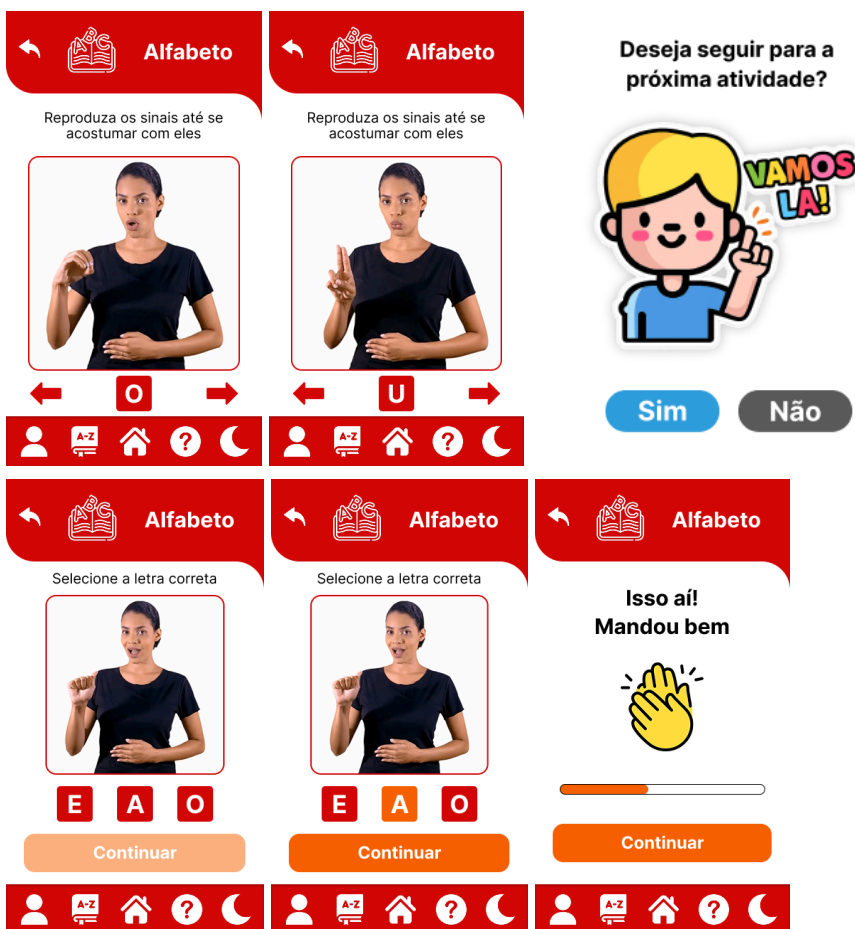
Conjunto de telas do Figma que compõem o protótipo:

<https://www.figma.com/proto/9Wf5f1m6iPgDLqUJfzerv6/BrincaLibras---TCC?node-id=5280-13604&t=8yNFXDLkxoZfA8Ci-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=432%3A1364&starting-point-node-id=5280%3A13604>









Anexo III

Dicionário de dados

Usuário		
Campo	Tipo	Descrição
id_usuario	INTEGER (PK)	Identificador único do usuário
nome	VARCHAR(100)	Nome do usuário
email	VARCHAR(100)	E-mail utilizado para login
senha	VARCHAR(255)	Senha criptografada do usuário
data_cadastro	TIMESTAMP	Data de cadastro no sistema

Atividade		
Campo	Tipo	Descrição
id_atividade	INTEGER (PK)	Identificador da atividade
titulo	VARCHAR(100)	Nome da atividade
descricao	TEXT	Descrição da atividade

Jogos		
Campo	Tipo	Descrição
id_jogo	INTEGER (PK)	Identificador do jogo
nome	VARCHAR(100)	Nome do jogo
descricao	TEXT	Descrição do jogo

Pontuação		
Campo	Tipo	Descrição
id_pontuacao	INTEGER (PK)	Identificador da pontuação
id_usuario	INTEGER (FK)	Usuário que realizou a atividade
id_atividade	INTEGER (FK)	Atividade realizada
pontos	INTEGER	Pontuação obtida
data_registro	TIMESTAMP	Data em que a pontuação foi registrada

Progresso do usuário		
Campo	Tipo	Descrição
id_progresso	INTEGER (PK)	Identificador do progresso
id_usuario	INTEGER (FK)	Usuário associado
nivel_atual	INTEGER	Nível atual do usuário
atividades_concluidas	INTEGER	Quantidade de atividades concluídas

Dicionário de Libras		
Campo	Tipo	Descrição
id_sinal	INTEGER (PK)	Identificador do sinal
palavra	VARCHAR(100)	Palavra em português
descricao	TEXT	Descrição do sinal
imagem	VARCHAR(255)	Caminho da imagem ou vídeo do sinal